

# *Optik Akış Tabanlı Video Analizi ile Atıksu Arıtma Çamurunun Kuru Madde İçeriğinin Tahmini*

## *Optical Flow-Based Video Analysis for the Estimation of Dry Matter Content of Wastewater Treatment Sludge*

İrfan BAŞTÜRK ve Selda MURAT HOCAOĞLU  
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi  
İstanbul, Türkiye  
{irfan.basturk, selda.murat}@tubitak.gov.tr

A.Köksal HOCAOĞLU  
Gebze Teknik Üniversitesi  
İstanbul, Türkiye  
khocaoglu@gtu.edu.tr

Emre TANER  
Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti.  
İstanbul, Türkiye  
emretner28@gmail.com

**Özetçe**—Atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamur, yüksek su içeriği nedeniyle bertaraf veya yeniden kullanım öncesinde susuzlaştırma işlemine tabi tutulmaktadır. Çamurun kuru madde içeriğinin belirlenmesi genellikle laboratuvar ortamında gerçekleştirilen gravimetrik yöntemlerle yapılmakta olup, bu yöntemler zaman alıcı ve iş gücü gerektiren süreçlerdir. Bu çalışmada, arıtma tesisine entegre edilen bir kamera sistemi aracılığıyla çamurun kamyonlara yüklenme sürecine ait videolar kaydedilmiş ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak çamurun farklı kuru madde seviyelerinde sergilediği davranışlar analiz edilmiştir.

**Anahtar Kelimeler** — *Atıksu Arıtma Çamuru, Kuru Madde Analizi, Video Analizi, Optik Akış*

**Abstract**— Sludge generated in wastewater treatment plants is subjected to a dewatering process prior to disposal or reuse due to its high water content. The determination of the sludge's dry matter content is generally carried out in laboratory environments using gravimetric methods; however, these methods are time-consuming and labor-intensive processes. In this study, videos of the sludge loading process into trucks were recorded through a camera system integrated into the treatment plant, and the behavior exhibited by the sludge at different dry matter levels was analyzed using image processing techniques.

**Keywords** — *Wastewater Treatment Sludge, Dry Matter Analysis, Video Analysis, Optical Flow*

### *I. Giriş*

Atıksu arıtma tesisleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemler sonucunda önemli miktarda atık çamur üretmektedir. Bu çamurlar yüksek su içeriğine sahip olup, hacim azaltımı, stabilizasyon ve çevresel etkilerin minimize edilmesi amacıyla susuzlaştırma işlemine tabi tutulmaktadır. Kuru madde (KM) oranı, susuzlaştırma performansının önemli göstergelerinden biridir [1]. Geleneksel KM tayini yöntemleri, numunenin 103-105 °C sıcaklıkta sabit tartıma ulaşmaya kadar (yaklaşık 24 saat) kurutulması ve öncesi-sonrası ağırlık farkının hesaplanmasına (gravimetrik analiz) dayanmaktadır. Bu standart prosedürün uzun analiz süresi gerektirmesi, anlık proses

kontrolüne olanak tanınamakta ve özellikle sahada hızlı müdahale gerektiren dinamik durumlarda operasyonel gecikmelere yol açmaktadır. Dijital görüntü işleme teknikleri, son yıllarda endüstriyel proses izleme alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [2]. Görüntü tabanlı analiz yöntemleri; nesne hareketi, hız dağılımı ve zamansal değişimlerin nicel olarak belirlenmesine olanak tanımaktadır. Özellikle video verileri üzerinden elde edilen optik akış (optical flow) analizleri, hareket eden materyallerin dinamik davranışlarını karakterize etmek için güçlü bir araçtır. Literatürdeki çalışmalar çoğunlukla kontrollü laboratuvar ortamlarına odaklanmışken [3], bu çalışmada gerçek işletme koşulları ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, susuzlaştırılmış çamurun helezon sistemiyle kamyonlara yüklenme anına ait video kayıtları analiz edilerek, çamurun dinamik davranışı ile KM içeriği arasındaki ilişki incelenmiştir.

### *II. YÖNTEM*

#### *A. Veri Toplama Süreci*

Çalışma kapsamında kentsel bir atıksu arıtma tesisine entegre edilen bir izleme sistemi kullanılmıştır. Görüntü verileri, 8 MP (Megapiksel) çözünürlüğe sahip ve 4K video kayıt yapabilen bir IP kamera aracılığıyla elde edilmiştir. Kamera, susuzlaştırılmış çamurun helezon konveyör yardımıyla kamyon kasasına boşaltıldığı bölgeyi sabit açıdan izleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Operasyonel çeşitliliği yansıtmak amacıyla kayıtlar farklı günlerde gerçekleştirilmiştir. Görüntü kayıtlarıyla eş zamanlı olarak tesisten alınan çamur numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilerek referans KM değerleri belirlenmiştir. Böylece video verileri ile laboratuvar ölçümleri sonucunda elde edilen KM oranı arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Video görüntülerinin tamamı analiz edilmemiş; yalnızca çamurun konveyörden kamyon kasasına düştüğü bölgeyi içeren ilgi alanı değerlendirmeye alınmış ve bu amaçla her video karesinden yaklaşık 302 × 153 piksel boyutundaki bölge kırılarak analiz edilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde görüntü içerisindeki arka plan ve ilgisiz hareketlerin etkisi azaltılmış, analiz süreci yalnızca çamurun düşüş hareketinin gerçekleştiği bölgeye odaklanacak

şekilde sınırlandırılmıştır. Böylece hem hesaplama yükü azaltılmış hem de optik akış tabanlı hız analizinin daha tutarlı sonuçlar üretmesi sağlanmıştır.

### B. Kuru Madde Oranı Kestirim Algoritması

Çamurun konveyör banttan kamyon kasasına düşüşü gözle incelendiğinde, çamurun KM içeriğine bağlı olarak farklı davranışlar sergilediği görülmüştür. KM oranının düşük olduğu durumlarda çamurun daha akışkan bir yapıya sahip olduğu, konveyörden daha yavaş şekilde süzülerek ve nispeten büyük parçalar halinde düştüğü gözlemlenmiştir. Buna karşılık KM oranının yüksek olduğu durumlarda çamurun daha katı bir yapı sergilediği, konveyörden daha hızlı ve daha küçük parçalar halinde ayrılarak düştüğü belirlenmiştir. Bu gözlemler, çamurun konveyörden düşüş hızının ve hareket karakteristiğinin KM içeriği hakkında bilgi verebileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda, çamur parçacıklarının düşüş hareketini analiz ederek KM oranını kestirmeye yönelik görüntü işleme tabanlı bir algoritma geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen algoritmada video akışı kare bazında işlenmektedir. Her bir kare gri tonlamaya dönüştürülerek hesaplama maliyeti azaltılmış ve optik akış analizine uygun hale getirilmiştir. Ardışık iki görüntü karesi arasındaki hareketin belirlenmesi amacıyla optik akış yöntemi kullanılmıştır. Optik akış hesaplaması için literatürde Horn-Schunck, Lucas-Kanade ve Farneback gibi çeşitli algoritmalar bulunmaktadır [4-6]. Bu çalışmada, yoğun optik akış alanını piksel bazında hesaplayabilmesi, yüksek doğruluk sağlaması ve gerçek zamanlı uygulamalarda başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle Farneback algoritması tercih edilmiştir. Gunnar Farneback tarafından önerilen bu yöntem, ardışık iki görüntü karesi arasındaki hareketi kestirmek amacıyla görüntü içerisindeki yerel bölgeleri polinom genişlemesi dönüşümü kullanarak ikinci dereceden polinomlarla yaklaşık olarak modellemektedir. Ardından ardışık karelerde elde edilen bu polinom modelleri karşılaştırılarak, polinomların öteleme (hareket) altında nasıl değiştiği analiz edilmekte ve polinom katsayıları arasındaki farklardan yararlanılarak her piksel için hareket vektörleri tahmin edilmektedir. Bu süreç sonucunda görüntüdeki tüm pikseller için yoğun bir optik akış alanı elde edilmektedir [6].

Algoritmanın daha kararlı sonuçlar üretmesi amacıyla hesaplamalar çok ölçekli görüntü piramidi yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Optik akış hesaplamasında kullanılan algoritma parametreleri deneysel olarak belirlenmiş ve analiz doğruluğunu artıracak şekilde optimize edilmiştir. Bu kapsamda, görüntünün farklı çözünürlük seviyelerinde analiz edilmesini sağlayan piramit seviyeleri (*levels*) ve hareket hesaplamasında kullanılan ortalama pencere boyutunu belirleyen (*winsize*) parametreleri, optik akışın doğruluğu üzerinde önemli rol oynamaktadır. Piramit yapısı büyük ölçekli hareketlerin tutarlı biçimde yakalanmasına olanak tanırken, uygun pencere boyutu seçimi ise gürültü etkisini azaltarak hareket alanının daha kararlı şekilde hesaplanmasını sağlamaktadır. Bu sayede ardışık görüntüler arasındaki hareket vektörleri tutarlı biçimde elde edilerek çamur düşüşlerinin hız karakteristikleri analiz edilmiştir [7]. Ardışık iki kare arasındaki optik akış hesaplandıktan sonra her piksel için yatay ve dikey hareket bileşenleri elde edilmiştir. Bu bileşenler kullanılarak

piksel bazlı hareket büyüklüğü (*magnitude*) hesaplanmış ve her karedeki tüm piksel büyüklük değerlerinin ortalaması alınarak o ana ait ortalama hareket büyüklüğü belirlenmiştir. Elde edilen bu ortalama değer, sistemde gözlemlenen genel çamur hareket hızını temsil etmektedir. Bu yöntem, tekil piksel seviyesindeki gürültü etkilerini azaltarak sahnedeki genel akış karakteristiğinin daha kararlı ve güvenilir biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Çamurun helezondan kamyon kasasına düşmesi kesintili ve parça parça gerçekleştiğinden, algoritmada her bir düşüş ayrı bir olay olarak ele alınmıştır. Hareket büyüklüğünün belirlenen üst eşik değerini aşması, yeni bir çamur parçasının düşmeye başladığı şeklinde yorumlanmıştır. Düşüş süresi boyunca kare bazlı hız değerleri izlenmiş ve bu süreçte gözlenen en yüksek hız değeri ilgili parçaya ait zirve hız olarak kaydedilmiştir. Hareket büyüklüğünün alt eşik değerinin altına inmesi ise düşüş olayının tamamlandığı şeklinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, gürültü ve önemsiz hareketlerin analize dahil edilmemesi amacıyla yalnızca anlamlı kabul edilen zirve hız değerleri veri setine eklenmiştir. Bu yaklaşım sayesinde her çamur parçası için tek bir temsil edici maksimum hız değeri elde edilmiştir. Tespit edilen tüm çamur düşüşlerine ait zirve hız değerleri tek bir veri dizisinde toplanmıştır. Şekil 1'de algoritmanın işleyişi sözde-kod ile özetlenmiştir.

```
Başlat:
    yeni_çamur ← Evet
    zirve_hız ← 0
    düşme_hızları ← boş dizi

Her kare için:
    çamur_hız değerini hesapla

    Eğer yeni_çamur = Evet ise
        zirve_hız ← çamur_hız
        yeni_çamur ← Hayır
    Değilse
        Eğer çamur_hız > zirve_hız ise
            zirve_hız ← çamur_hız
        Son
    Son

    Eğer çamur_hız < alt_eşik ve yeni_çamur = Hayır ise
        Eğer zirve_hız > üst_eşik ise
            zirve_hız değerini düşme_hızları dizisine ekle
        Son
        yeni_çamur ← Evet
    Son
Bitir
```

Şekil 1. Çamur hızı tespiti algoritması

Algoritma kaydedilmiş video görüntülerini girdi olarak kullanmaktadır. Kullanılan video kayıtları yaklaşık 90 saniyelik süreleri kapsamaktadır. Bu süre içerisinde tespit edilen çamur düşüşlerine ait düşme hızları kullanılarak istatistiksel analiz gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, her video kaydı için elde edilen düşme hızlarının standart sapması hesaplanmıştır. Standart sapma, düşüş hızlarındaki varyasyonu ifade eden bir parametre olup çamurun akış karakteristiği hakkında önemli bir gösterge sunmaktadır. Yaklaşık 90 saniyelik analiz süresi boyunca çamurun KM oranının önemli bir değişim göstermediği

ve yaklaşık sabit kaldığı varsayılmıştır. Videonun kaydedildiği zamana karşılık gelen çamur numuneleri eş zamanlı olarak testisten alınmış ve laboratuvarda gravimetrik [8] yöntem kullanılarak gerçek KM oranları belirlenmiştir. Video analizi sonucunda elde edilen standart sapma değerleri ile laboratuvar ölçümleri ile belirlenen KM oranları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu ilişki kullanılarak standart sapma değerleri ile KM oranlarını eşleştiren bir referans tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu referans ilişkisi (referans tablosu), KM oranı bilinmeyen bir çamurun yalnızca video görüntülerinden elde edilen düşme hızlarının dağılımı bilgisi kullanılarak KM oranının kestirilmesine olanak sağlamıştır. Tablo 1’de oluşturulan referans tablosu gösterilmektedir.

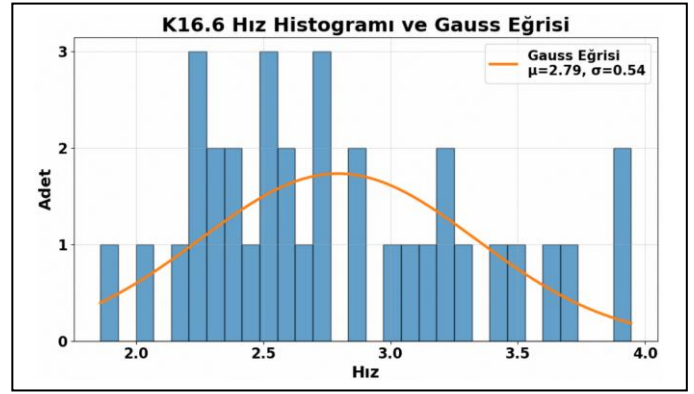
TABLO 1. Kuru Madde Oranı Kestirimi için Oluşturulan Referans Tablosu

| KM değeri (%) | Standart Sapma Değeri |
|---------------|-----------------------|
| 15,1          | 0,61                  |
| 16,6          | 0,54                  |
| 16,9          | 0,78                  |
| 18,1          | 0,83                  |
| 18,7          | 1,07                  |
| 19,1          | 1,07                  |
| 19,2          | 1,38                  |

### C. Algoritmanın Test Edilmesi

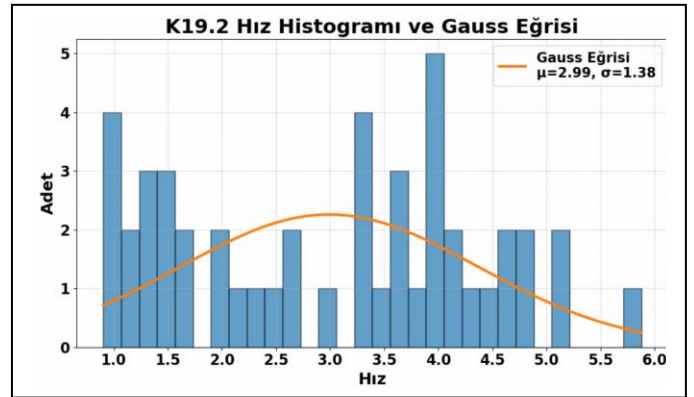
Geliştirilen optik akış tabanlı hız analiz algoritmasının performansını değerlendirmek amacıyla arıtma tesisinde farklı saatlerde kaydedilen toplam 10 adet video kaydı kullanılmıştır. Bu kayıtların 7 tanesi eğitim verisi, 3 tanesi ise test verisi olarak ayrılmıştır. Eğitim verisi olarak kullanılan video kayıtları, algoritmanın parametrelerinin belirlenmesi ve hız dağılımlarının istatistiksel karakteristiğinin incelenmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu kapsamda eğitim veri setine ait video kayıtları üzerinde algoritma çalıştırılarak çamur düşüşlerine ait hız değerleri elde edilmiştir. Elde edilen hız değerleri kullanılarak her video kaydı için hız histogramları oluşturulmuş ve dağılımın istatistiksel karakteristiğini incelemek amacıyla histogramlar üzerine Gauss dağılımı eğrileri yerleştirilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde hız değerlerinin ortalama eğilimi ve dağılım yayılımı görsel olarak değerlendirilmiş ve farklı KM oranlarında çamur akışının dinamik davranışı analiz edilmiştir [9]. Test verisi olarak ayrılan video kayıtları ise geliştirilen yöntemin farklı işletme koşullardaki genelleme performansını değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

Şekil 2’de KM oranı %16,6 olan eğitim verisine ait hız histogramı gösterilmektedir. Hız histogramı incelendiğinde hız değerlerinin yaklaşık 2,0–4,0 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Dağılımın merkezi yaklaşık  $\mu = 2,79$  civarında oluşmuş ve standart sapma  $\sigma = 0,54$  olarak hesaplanmıştır. Standart sapma değerinin görece düşük olması hız değerlerinin belirli bir aralıkta yoğunlaştığını ve çamur düşüşlerinin daha kararlı ve düzenli bir akış karakteristiği sergilediğini göstermektedir. Bu durum, orta seviyedeki KM oranlarında çamurun konveyörden nispeten homojen büyüklükte parçalar halinde ve benzer hızlarda düştüğünü işaret etmektedir.



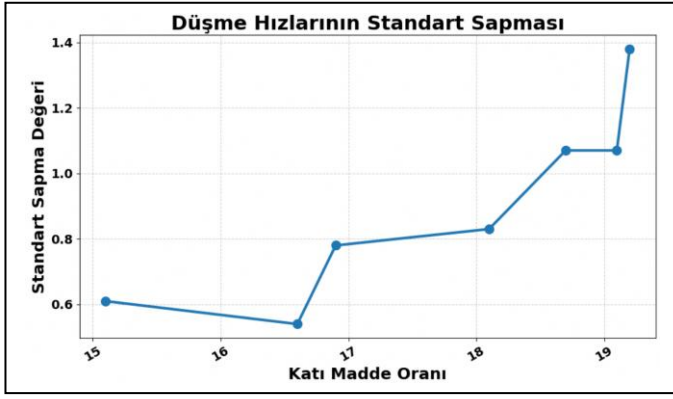
Şekil 2. KM Değeri %16,6'ya Ait Hız Histogramı ve Gauss Eğrisi

Şekil 3’te KM oranı %19,2 olan eğitim verisine ait hız histogramı gösterilmektedir. Hız histogramı incelendiğinde hız dağılımının önceki duruma kıyasla çok daha geniş bir aralığa yayıldığı görülmektedir. Hız değerlerinin yaklaşık 1,0–6,0 aralığında değiştiği görülmektedir. Ortalama hız değeri  $\mu = 2,99$  olarak hesaplanırken standart sapma değeri  $\sigma = 1,38$  olarak belirlenmiştir. Standart sapma değerinin belirgin şekilde artması, hız değerleri arasındaki değişkenliğin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum yüksek KM oranlarında çamurun konveyörden daha düzensiz, parçalı ve değişken hızlarda düştüğünü göstermektedir. Histogram incelendiğinde dağılımın geniş bir aralığa yayıldığı ve belirli bir hız aralığında yoğunlaşmanın azaldığı görülmektedir. Bu durum çamur parçalarının farklı büyüklüklerde ayrılması ve farklı hızlarda düşmesi ile açıklanabilir.



Şekil 3. KM Değeri %19,2'ye Ait Hız Histogramı ve Gauss Eğrisi

Eğitim verisine ait hız histogramları birlikte değerlendirildiğinde, çamurun KM oranı arttıkça hız dağılımının genişlediği ve düşüş hızları arasındaki değişkenliğin arttığı görülmektedir. Özellikle yüksek KM değerlerinde standart sapma değerinin artması, çamur parçalarının farklı hızlarda ve daha düzensiz biçimde düştüğünü göstermektedir. Buna karşılık düşük veya orta seviyedeki KM oranlarında hız değerlerinin daha dar bir aralıkta yoğunlaştığı ve akışın daha kararlı bir karakter sergilediği gözlemlenmiştir. Eğitim verisinden elde edilen bu sonuçlar kullanılarak KM oranı ile hız dağılımının standart sapması arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik oluşturulmuş ve bu ilişki Şekil 4’te sunulmuştur.



Şekil 4. KM Oranına Göre Düşme Hızlarının Standart Sapması

Şekil 4’de gösterilen ilişki kullanılarak kuru madde oranı ile hız dağılımının standart sapması arasında bir referans tablo oluşturulmuştur. Tablo 1’de bu eşleşme sunulmaktadır. Elde edilen referans tablo kullanılarak test verisi olarak ayrılan üç farklı video kaydı analiz edilmiştir. Algoritma tarafından hesaplanan standart sapma değerleri referans tablo ile karşılaştırılarak çamurun KM oranı kestirilmiştir. Aynı video kayıtlarına karşılık gelen çamur numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilerek gerçek KM oranları belirlenmiştir. Test verileri için algoritma tarafından elde edilen standart sapma değerleri, eğitim verisinden oluşturulan referans tablo ile karşılaştırılmış ve her test örneği için en yakın standart sapma değerine karşılık gelen KM oranı tahmin edilmiştir. Bu yaklaşıma göre Test 1 için KM oranı %16,9, Test 2 için %18,9 ve Test 3 için %18,9 olarak kestirilmiştir. Laboratuvar ölçümlerine göre Test 1 için KM oranı %17,1, Test 2 için %18,2 ve Test 3 için %18,8 olarak ölçülmüştür. Algoritma kestirimleri ile laboratuvar sonuçları karşılaştırıldığında mutlak kestirim hatası Test 1 için 0,2, Test 2 için 0,7 ve Test 3 için 0,1 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar geliştirilen yöntemin çamurun KM oranını kabul edilebilir hata aralıkları içinde başarılı bir şekilde tahmin edebildiğini göstermektedir.

### III. SONUÇ VE YORUM

Bu çalışmada, optik akış tabanlı hız analiz algoritması kullanılarak bir kentsel atıksu arıtma tesisinde kamyonu yüklenen çamurun düşüş hareketleri analiz edilmiş ve elde edilen hız değerlerinden hesaplanan standart sapma değerleri ile KM oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. Şekil 4’te verilen grafik değerlendirildiğinde, KM oranı arttıkça düşme hızlarının standart sapma değerlerinde genel bir artış eğilimi olduğu görülmektedir. Bu durum, çamurun fiziksel yapısındaki değişimin düşüş hareketlerinin değişkenliğini etkilediğini göstermektedir. Grafikte yer alan değerler incelendiğinde ilişkinin tam doğrusal olmadığı, ancak belirli bir hata payı içerisinde artan KM oranı ile düşme hızlarının standart sapması arasında pozitif bir korelasyon bulunduğu söylenebilir. Bu sonuç, hız dağılımının istatistiksel özelliklerinin çamurun KM oranı hakkında bilgi sağlayabileceğini ve standart sapma değerinin KM kestiriminde kullanılabilecek bir gösterge parametre olduğunu göstermektedir.

Ölçümlerin saha koşullarında gerçekleştirilmiş olması, kamera açısı, ışık değişimleri ve çevresel etkiler gibi faktörlerin sonuçlar üzerinde sınırlı sapmalara neden olabileceğini

göstermektedir. Buna rağmen elde edilen bulgular, yöntemin KM değişimlerine karşı ayırt edici bir eğilim ortaya koyabildiğini göstermektedir. Bu çalışma, atıksu arıtma tesislerinde KM analizinin yalnızca laboratuvar ortamına bağımlı olmadan, saha koşullarında gerçek zamanlıya yakın biçimde gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Geliştirilen algoritma, çamurun davranışına dayalı olarak KM seviyesinin dolaylı biçimde tahmin edilebileceğini göstermiştir. Algoritmanın daha da geliştirilebilmesi için ilerleyen çalışmalarda; daha geniş veri setleri ile kalibrasyon yapılması, farklı kamera konumlarının test edilmesi ve görüntü ön işleme adımlarının (gürültü azaltma, titreşim dengeleme) iyileştirilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak, önerilen yaklaşım düşük maliyetli, temassız ve saha uygulamasına uygun bir alternatif yöntem sunmakta olup, arıtma tesislerinde süreç izleme ve optimizasyon açısından potansiyel bir karar destek aracı olarak değerlendirilebilir.

### BİLGİLENDİRME

*Yazarlar, SMART4ENV projesi aracılığıyla sağlanan mali destek için teşekkürlerini sunarlar. Bu proje, 101079251 numaralı Hibe Sözleşmesi (SMART4ENV- Enhancing the Scientific Capacity of TUBITAK MAM in The Field of Smart Environmental Technologies for Climate Change Challenges) kapsamında Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa "Widening participation and spreading excellence" programı kapsamında desteklenmiştir.*

### KAYNAKLAR

- [1] Wang, Q., Wei, W., Gong, Y., Yu, Q., Li, Q., Sun, J. and Yuan, Z., "Technologies for reducing sludge production in wastewater treatment plants: State of the art", *Science of the Total Environment*, 587:510–521, 2017.
- [2] Soille, P., "Morphological image analysis applied to crop field mapping", *Image and Vision Computing*, 18(13):1025–1032, 2000.
- [3] Velkushanova, K., Reddy, M., Zikalala, T., Gumbi, B., Archer, C., Ward, B. J., Andriessen, N., Sam, S., and Strande, L., "Laboratory procedures and methods for characterisation of faecal sludge", in *Methods for Faecal Sludge Analysis*, pp. 236–322, IWA Publishing, London, UK, 2021.
- [4] Horn, B. K. P. and Schunck, B. G., "Determining Optical Flow", *Artificial Intelligence*, 17(1-3):185–203, 1981.
- [5] Lucas, B. D. and Kanade, T., "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision", *Proc. Imaging Understanding Workshop*, pp. 121–130, 1981.
- [6] Farnebäck, G. "Two-frame motion estimation based on polynomial expansion", *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 2749, 2003, pp. 363–370.
- [7] OpenCV, "Optical Flow – Lucas-Kanade Method", OpenCV Documentation, [Online]. Available: [https://docs.opencv.org/4.x/db/d7f/tutorial\\_js\\_lucas\\_kanade.html](https://docs.opencv.org/4.x/db/d7f/tutorial_js_lucas_kanade.html), Accessed: Mar. 10, 2026.
- [8] Gómez-Rico, M. F., Font, R., Fullana, A. and Martín-Gullón, I., "Thermogravimetric study of different sewage sludges and their relationship with the nitrogen content", *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 74(1–2):421–428, 2005.
- [9] Gonzalez, R. C. and Woods, R. E., "Digital Image Processing", 4th ed., Pearson Education, 2018.